Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2024-2025

SUJET

Examen Blanc n°3 PASS

UE 1 : Chimie



Durée de l'épreuve : **1h30**

A lire avant de commencer l'épreuve

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex, et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

Informations réglementaires

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices **ne sont pas autorisées**
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

Recommandations spécifiques à l'épreuve

Informations sur l'épreuve

Le sujet contient 19 pages numérotées de 1 à 19 et comporte 28 questions.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Chimie

Pour simplifier les calculs, on utilisera les ordres de grandeurs ci-dessous :

$$\ln(x) = 2.3 \log x$$

$$R = 8.3 \ J.mol.K^{-1}$$

$$\text{À } T = 298 \ K : RT = 5/2 \ kJ.mol^{-1} = 2.5 \ kJ.mol^{-1}$$

$$-(RT \ln x) = 0.06 \log x$$

$$2.3RT = 6.0 \ kJ.mol^{-1}$$

$$F = 100\,000 \ C.mol^{-1}$$

Exponentielle, logarithme népérien et logartihme décimal

x	0.905	2	2.5	3	5	7
e^x		7.4	12.2		148	1100
$\ln x$	-0.1	0.7		1		
$\log x$	-0.05	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8

$$13.6 \times 9 = 122{,}4$$

$$13.6 \times 6 = 81{,}6$$

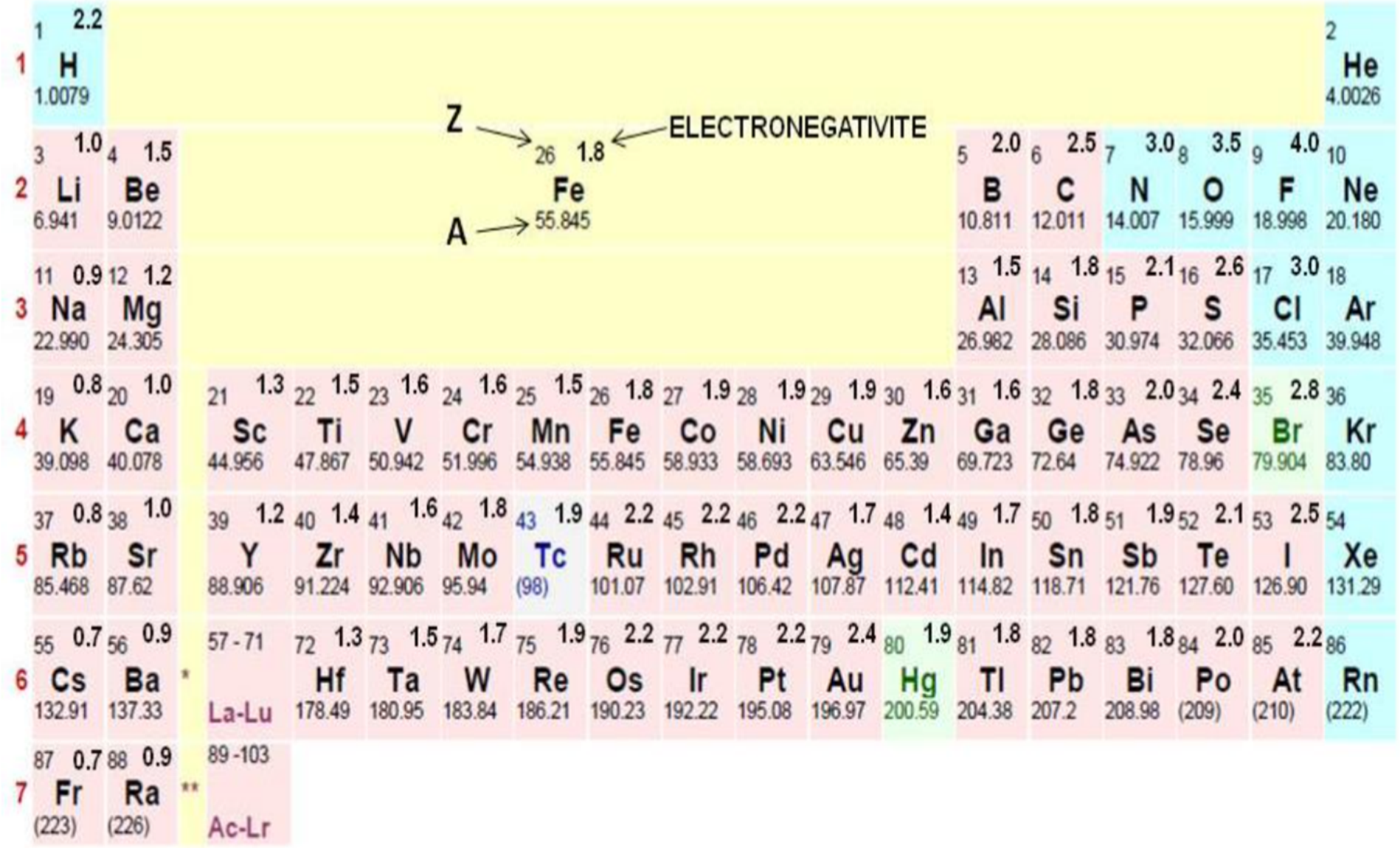
$$\frac{550}{RT} = 208 \qquad \frac{580}{RT} = 232 \qquad \frac{800}{RT} = 320$$

$$\frac{11}{20} = 0{,}55$$

$$55 \times 9 = 495$$

(Certaines grandeurs ont été arrondies afin de faciliter les calculs)

Les "aides aux calculs, après arrondi" doivent être utilisées lors du choix des propositions.


Z
A
ELECTRONEGATIVITE
26 1.8
Fe
55.845
1 2.2 H 1.0079
2 He 4.0026
3 1.0 Li 6.941
4 1.5 Be 9.0122
5 2.0 B 10.811
6 2.5 C 12.011
7 3.0 N 14.007
8 3.5 O 15.999
9 4.0 F 18.998
10 Ne 20.180
11 0.9 Na 22.990
12 1.2 Mg 24.305
13 1.5 Al 26.982
14 1.8 Si 28.086
15 2.1 P 30.974
16 2.6 S 32.066
17 3.0 Cl 35.453
18 Ar 39.948
19 0.8 K 39.098
20 1.0 Ca 40.078
21 1.3 Sc 44.956
22 1.5 Ti 47.867
23 1.6 V 50.942
24 1.6 Cr 51.996
25 1.5 Mn 54.938
26 1.8 Fe 55.845
27 1.9 Co 58.933
28 1.9 Ni 58.693
29 1.9 Cu 63.546
30 1.6 Zn 65.39
31 1.6 Ga 69.723
32 1.8 Ge 72.64
33 2.0 As 74.922
34 2.4 Se 78.96
35 2.8 Br 79.904
36 Kr 83.80
37 0.8 Rb 85.468
38 1.0 Sr 87.62
39 1.2 Y 88.906
40 1.4 Zr 91.224
41 1.6 Nb 92.906
42 1.8 Mo 95.94
43 1.9 Tc (98)
44 2.2 Ru 101.07
45 2.2 Rh 102.91
46 2.2 Pd 106.42
47 1.7 Ag 107.87
48 1.4 Cd 112.41
49 1.7 In 114.82
50 1.8 Sn 118.71
51 1.9 Sb 121.76
52 2.1 Te 127.60
53 2.5 I 126.90
54 Xe 131.29
55 0.7 Cs 132.91
56 0.9 Ba 137.33
* 57 - 71 La-Lu
72 1.3 Hf 178.49
73 1.5 Ta 180.95
74 1.7 W 183.84
75 1.9 Re 186.21
76 2.2 Os 190.23
77 2.2 Ir 192.22
78 2.2 Pt 195.08
79 2.4 Au 196.97
80 1.9 Hg 200.59
81 1.8 Tl 204.38
82 1.8 Pb 207.2
83 1.8 Bi 208.98
84 2.0 Po (209)
85 2.2 At (210)
86 Rn (222)
87 0.7 Fr (223)
88 0.9 Ra (226)
** 89 - 103 Ac-Lr

Question 1
Concernant l'atomistique, quelle est la (ou quelles sont les) proposition(s) exacte(s) ?

A. Selon le modèle de Bohr, à toute particule en mouvement est associée une onde

B. L'équation de Schrödinger relie l'énergie d'un système à ses propriétés ondulatoires

C. Le $^{45}_{21}$Sc possède 24 neutrons

D. Be^{3+} est un hydrogénoïde

E. Pour l'ion Li^{2+}, l'énergie nécessaire pour arracher un électron est de 81,6 eV

Question 2
Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. La configuration électronique du Soufre S est $[Ne]3s^2 3p^4$

B. La configuration électronique de l'anion du chlore Cl^- est $[Ne]3s^2 3p^6$

C. La configuration électronique du Chrome Cr est $[Ar]4s^1 3^5$

D. La configuration électronique du cation Calcium Ca^{2+} est [Ar]

E. Na^+ et N^{3-} ont la même configuration électronique

Question 3
Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. Les atomes d'une même famille ont le même nombre d'électrons de valence

B. Les atomes d'une même période ont des propriétés chimiques voisines

C. Les éléments à gauche du tableau périodique sont les métaux, qui ont tendance à céder des électrons

D. Le nombre quantique n indique la période du tableau dans laquelle se situe l'élément

E. Une orbitale atomique est une sphère dans laquelle on a 95% de chance de trouver un électron

On s'intéresse d'abord à l'étude de la molécule de fluorure d'aluminium AlF_3 :

Question 4
A propos de la molécule de fluorure d'aluminium, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. D'après la théorie VSEPR, la molécule est de géométrie trigonale plane et possède un angle de 120° entre chaque atome de Fluor

B. La molécule AlF_3 ne possède pas de lacune électronique car elle n'est pas chargée positivement

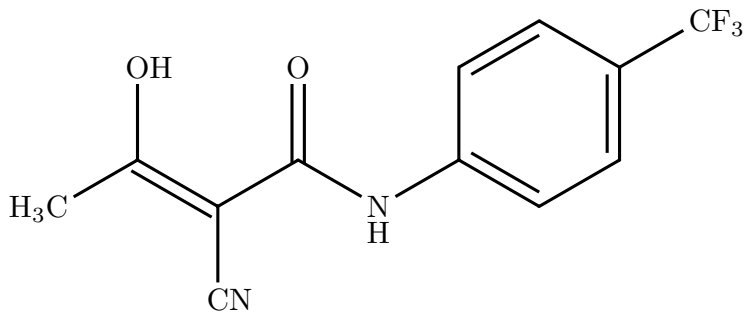
C. Les trois atomes de fluor sont AL_3E_1 selon VSEPR

D. Toutes les liaisons Al – F de cette molécule sont homolytiques

E. La molécule AlF_3 est un acide de Lewis

Énoncé commun question 5 et 6 :

On s'intéresse désormais à la molécule du teriflunomide, qui est un médicament utilisé principalement pour traiter la sclérose en plaques.



Question 5
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. Les carbones du cycle aromatique présent dans la molécule de teriflunomide sont tous hybridés sp^2

B. La molécule est entièrement plane

C. L'atome d'azote du groupement NH est hybridé sp^3

D. Toutes les liaisons entre les carbones de la molécule sont de même longueur

E. Le Carbone du groupement CN est hybridé sp

Question 6
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) correcte(s) ?

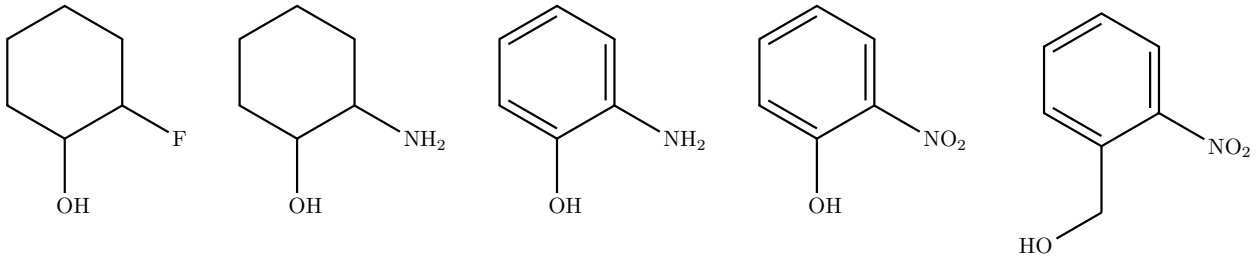
A. Le doublet non liant de l'azote (NH) se trouve dans une orbitale p pure

B. En mettant en commun deux orbitales atomiques de deux atomes, on obtient une orbitale moléculaire

C. Les orbitales π sont de plus hautes énergies que les orbitales σ

D. Une orbitale moléculaire σ résulte forcément du recouvrement axial de deux orbitales atomiques

E. Il est possible que 2 orbitales atomiques de 2 atomes différents interagissent même si elles ne sont pas de la même sous-couche



I **II** **III** **IV** **V**

Question 7

A propos des structures des molécules I à V ci-dessus, quelle est la (ou quelles sont les) proposition(s) exacte(s) ?

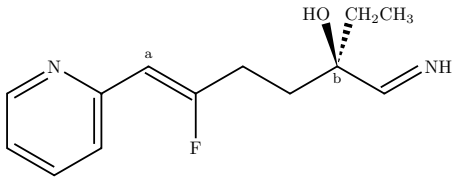
A. Les effets inductifs et mésomères attracteurs exercés par un groupement renforcent l'acidité de ce même groupement

B. Le groupement hydroxyle de la molécule IV est plus acide que celui de la molécule III

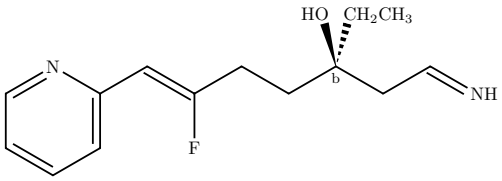
C. Le classement des molécules I, II et IV par ordre croissant d'acidité est : II < I < IV

D. Le groupement NO_2 de la molécule IV possède un fort pouvoir mésomère donneur

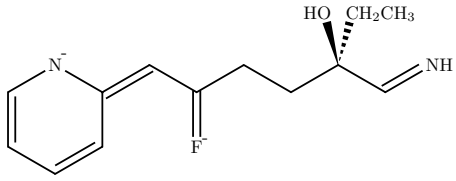
E. L'hydroxyle de la molécule V est fortement stabilisé par l'effet mésomère attracteur du groupement nitro



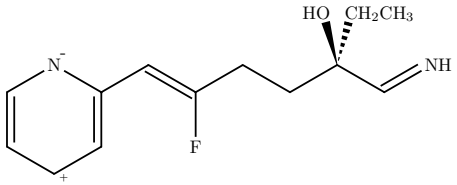
VI



VII



VIII



IX

Question 8
A propos des effets mésomères et inductifs des molécules VI à IX, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

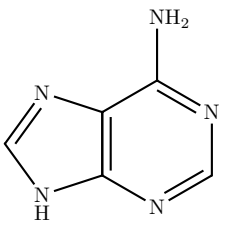
A. L'azote de droite de la molécule VIII exerce un effet inductif attracteur plus puissant que celui de droite de la molécule VI

B. Le carbone b subit des effets inductifs de même intensité dans la molécule VI et dans la molécule VII

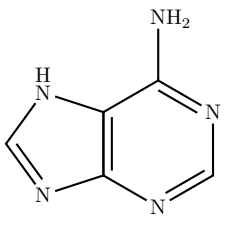
C. La molécule VIII est une forme mésomère possible de la molécule VI

D. La molécule IX correspond à une forme de la molécule VI ayant subi une délocalisation d'électrons localisés dans des systèmes conjugués

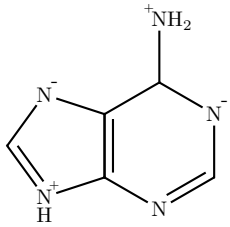
E. Dans la molécule VI, la mésomérie initiée par le doublet non liant du fluor peut atteindre l'azote cyclique



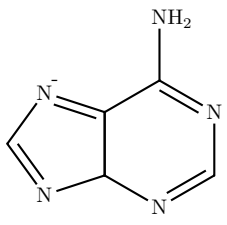
Adénine



A



B



C

Question 9
Parmi les propositions suivantes concernant l'adénine et les molécules A, B, et C, quelle est la (ou quelles sont les) proposition(s) exacte(s) ?

A. L'adénine est une molécule aromatique

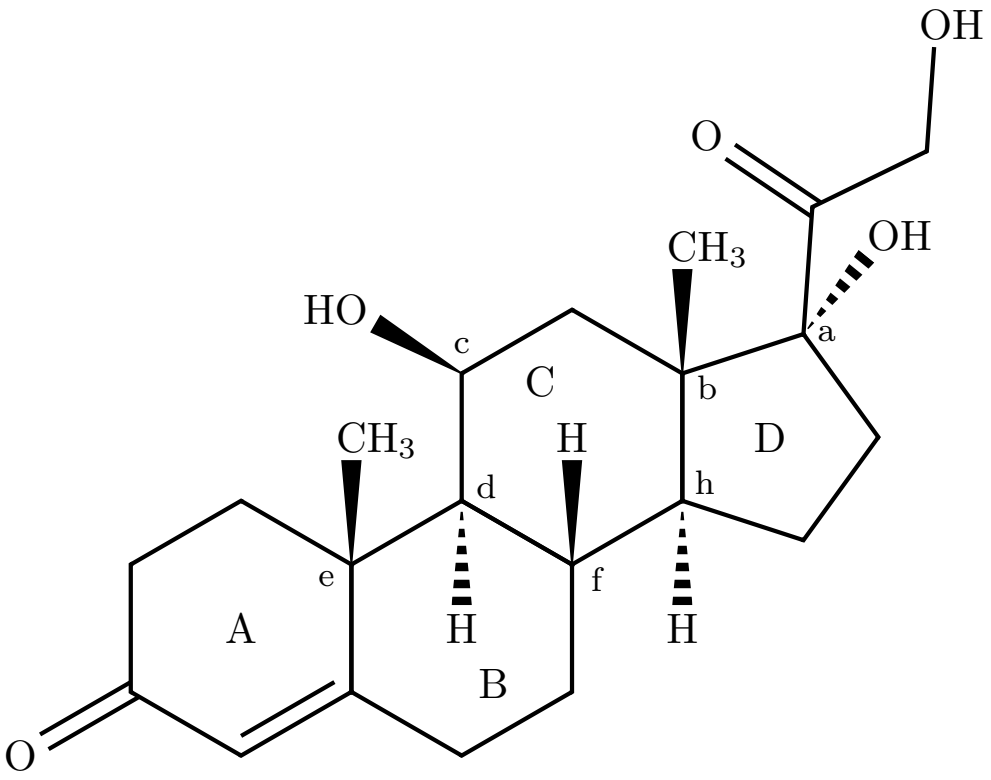
B. La molécule A est une forme mésomère de l'adénine

C. La molécule B est une forme mésomère possible de l'adénine

D. On peut passer de la molécule C à l'adénine grâce à une délocalisation d'électrons dans le système π

E. La molécule B n'est pas aromatique

Le **cortisol** est une hormone stéroïde produite par les glandes surrénales en réponse au stress. Elle régule le métabolisme, réduit l'inflammation et aide à maintenir l'équilibre de la glycémie.



Question 10
A propos de la molécule de cortisol, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

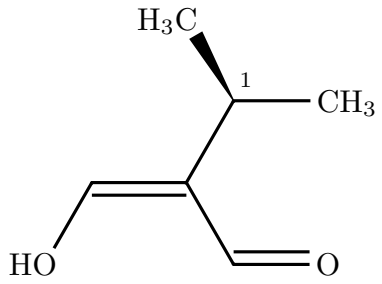
A. Elle possède 6 carbones asymétriques

B. Les carbones (b), (c) et (d) sont tous de configuration S

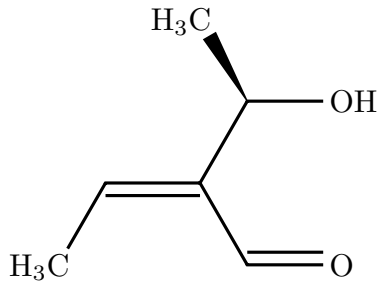
C. Les carbones (a) et (e) ont la même configuration absolue

D. La molécule a un pouvoir rotatoire négatif grâce à ses carbones asymétriques de configuration S

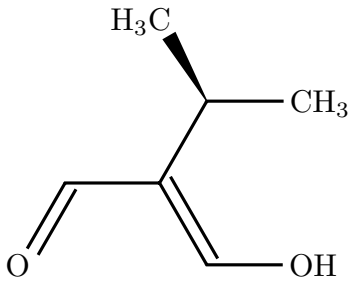
E. Elle possède 64 couples d'énantiomères



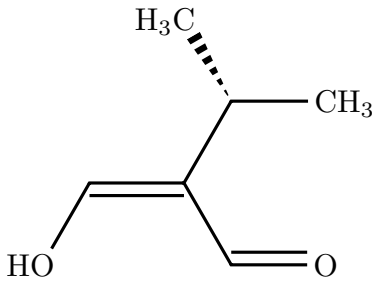
Molécule X



Molécule 1



Molécule 2



Molécule 3

Question 11
À propos de la molécule de cortisol et de la molécule X, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. La molécule 1 est un régioisomère de la molécule X

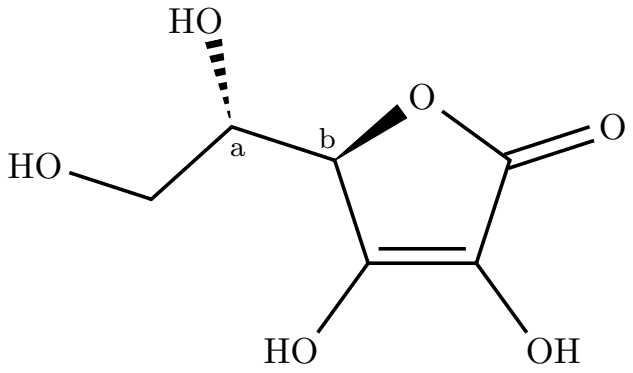
B. La molécule 2 est un tautomère de la molécule X

C. La molécule 3 est nécessairement un stéréoisomère de configuration de la molécule X

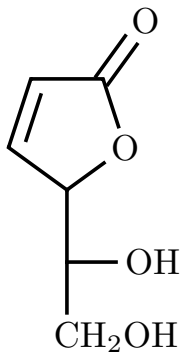
D. La double liaison du cycle A du cortisol est de configuration Z

E. Le carbone 1 de la molécule X est de configuration R

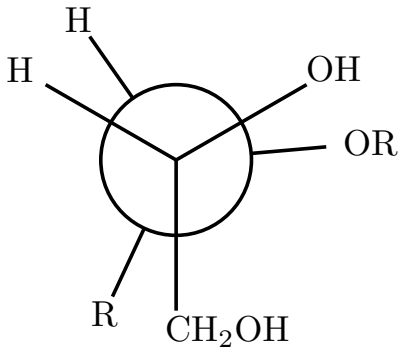
L'acide ascorbique, ou **vitamine C**, est un antioxydant essentiel pour l'organisme, impliqué dans la synthèse du collagène et le soutien du système immunitaire. Sa structure est représentée ci-dessous, ainsi que celle des molécules **(A)**, **(B)** et **(C)** :



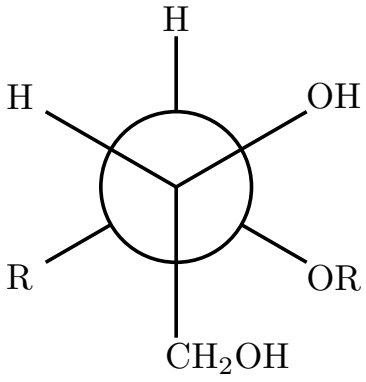
Vitamine C



A



B



C

Question 12
À propos de la vitamine C et les molécules (A), (B) et (C), laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. La vitamine C possède 4 formes stéréoisomères possibles

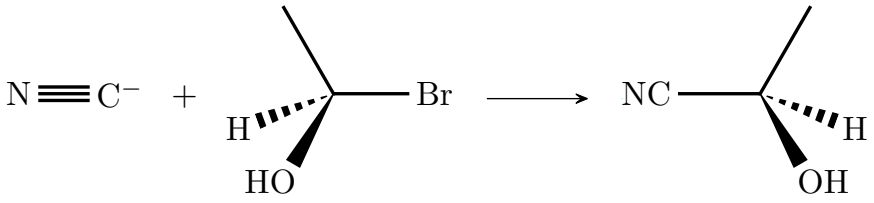
B. La molécule (A) est la représentation de Fischer de la vitamine C

C. La molécule (B) est la projection de Newmann de la vitamine C selon l'axe $C_{(a)}$-$C_{(b)}$

D. La molécule (C) est un diastéréoisomère de la vitamine C

E. La forme (B) est plus stable que la forme (C)

On décide de mélanger la molécule ci-dessous avec du **cyanure de sodium**. On observe la réaction suivante, dont la vitesse ne dépend que de la concentration de 2 réactifs :



Question 13
A propos de la réaction ci-dessus, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Un nucléophile est un atome ou groupement donneur de doublet d'électrons à un site électrophile qui entraîne la rupture et/ou la formation de liaisons

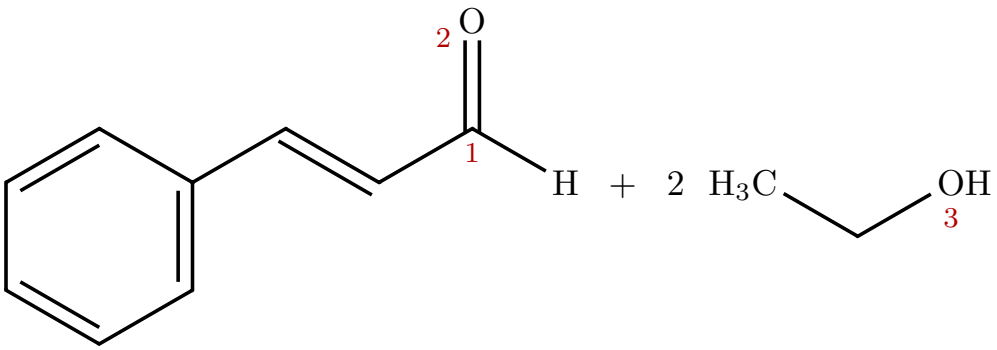
B. Il s'agit d'une réaction de type SN1

C. On observe une inversion de Walden au cours de la réaction

D. La réaction passe par un état de transition sans intermédiaire réactionnel

E. Lors d'une SN2, il y a toujours inversion de la configuration absolue du carbone asymétrique

Afin d'étudier la réactivité **d'aldéhyde cinnamique**, des scientifiques décident de le mélanger avec 2 équivalents de méthanol et d'observer leur réaction :



Question 14
A propos de la réaction ci-dessus, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Pour former un acétal, la réaction doit impérativement se faire en milieu acide

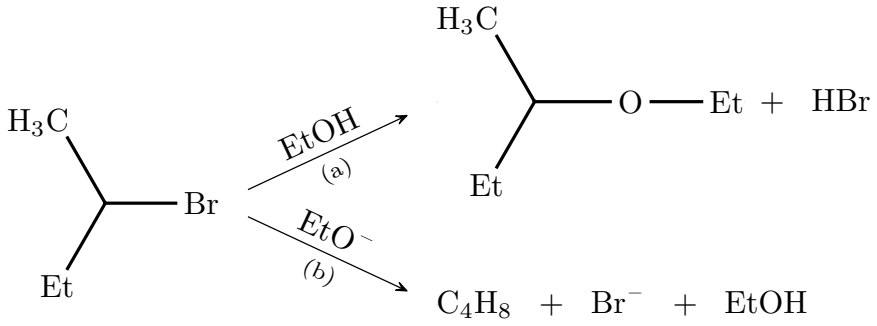
B. Au cours de la réaction, il y aura formation d'un hémicétal

C. Au cours de la réaction, il y a libération de 2 molécules d'eau

D. HO^- est un très bon groupement partant

E. L'atome d'oxygène 2 change d'hybridation au cours de la réaction

Dans cette partie nous allons étudier la réaction du **2-bromobutane** avec **l'éthanol** ou **l'ion éthanoate**. L'élimination et la substitution sont continuellement en compétition :



On sait par ailleurs que $v_{(a)} = k[C_4H_7Br]$

- pKa(EtOH/EtO^-) = 15,5
- pKa(HCN/CN^-) = 9,21

Question 15
Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Cette réaction est une SN2

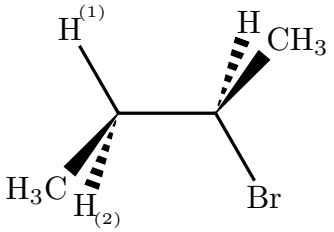
B. L'étape cinétiquement déterminante de cette réaction est la formation d'un carbocation

C. Cette réaction n'est pas stéréosélective

D. On retrouve une inversion de Walden lors de la réaction

E. Les électrons du double non liant de l'atome d'oxygène de l'éthanol attaquent l'orbitale σ^* de la liaison C-Br

Lors de la réaction (b), on utilisera cet isomère du 2-bromobutane en tant que réactif.



Question 16
Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Cette réaction est une E2

B. Cette réaction est stéréosélective

C. Cette réaction est régiosélective

D. Le produit de la réaction est de configuration E

E. Les électrons d'un doublet non liant de la base attaque l'orbitale σ^* de la liaison C-$H_{(2)}$

On étudie désormais la formation de **l'acide propanoïque** [$H_3C\text{-}CH_2\text{-}COOH_{(g)}$], que l'on nommera [AP], en connaissant à 298K, son enthalpie standard de combustion et les enthalpies standard de formation suivantes. On sait que l'eau formée lors de cette combustion sera sous l'état gazeux.

Données :

- Enthalpie standard de combustion de AP : $\Delta_c H^\circ = -1520\,kJ \cdot mol^{-1}$
- $\Delta_f H^\circ(CO_{2(g)}) = -400\,kJ \cdot mol^{-1}$
- $\Delta_f H^\circ(H_2O_{(g)}) = -290\,kJ \cdot mol^{-1}$
- $\Delta_c S^\circ = -100\,SI$

Question 17
Concernant la réaction de combustion de l'acide propanoïque, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. L'équation de combustion de l'acide propanoïque est AP (g) + O_2 (g) $\longrightarrow$ CO_2 (g) + H_2O (g)

B. L'enthalpie standard de formation de l'acide propanoïque vaut $-550\,kJ/mol$

C. La réaction de formation de l'acide propanoïque est exothermique

D. L'enthalpie standard de formation est l'enthalpie de formation de 1 mole de composé à 298K, $P = 1$ atm, à partir de corps simples pris dans leur état standard de référence

E. On considère que la réaction de combustion de l'acide propanoïque a lieu au sein d'un système isolé

Question 18
Concernant l'enthalpie libre standard de la combustion, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $\Delta_c G^\circ \approx -580\,kJ \cdot mol^{-1}$

B. $\Delta_c G^\circ \approx -520\,kJ \cdot mol^{-1}$

C. $\Delta_c G^\circ \approx 800\,kJ \cdot mol^{-1}$

D. Si on diminue la température du système à l'équilibre, il évoluera dans le sens indirect

E. A l'équilibre, le système a atteint un état minimum d'enthalpie libre dont il ne peut sortir spontanément

Nous étudions en parallèle la réaction de dissolution de $NaCl_{(s)}$ dans l'eau à 300K.

Donnée :

- $\Delta_r H^\circ_{diss}(NaCl_{(s)}) = 4\,kJ/mol$

Question 19
Concernant les réactions vues précédemment, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. La variation d'enthalpie libre standard de la combustion d'acide propanoïque dépend des concentrations des produits à l'équilibre

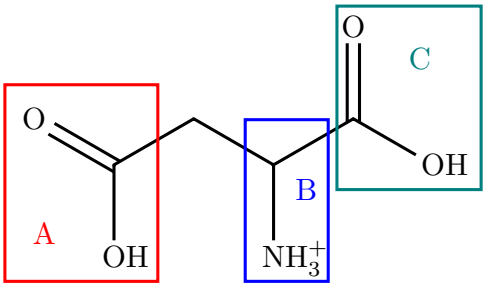
B. A 298 K, la constante d'équilibre K de la combustion d'acide propanoïque vaut e^{208}

C. La réaction de dissolution de $NaCl_{(s)}$ donne des ions en solution aqueuse

D. Lors de cette réaction de dissolution, la température de l'eau diminue

E. Le 1er principe de la thermodynamique stipule que toute transformation est accompagnée d'une variation d'entropie positive dans un système isolé

L'acide aspartique est un acide aminé non essentiel, jouant un rôle dans le cycle de l'urée, mais également dans la néoglucogenèse ou encore la formation de protéines.



Acide aspartique

Données :

- $pKa_1 = 2{,}2$
- $pKa_2 = 3{,}9$
- $pKa_3 = 9{,}8$

Question 20
Concernant les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. Le pKa_1 correspond à celui de groupement C

B. La forme diacide de l'acide aspartique est une forme ampholyte

C. La forme monoacide est une forme ampholyte et zwitterionique

D. A $pH = 3{,}9$, on trouve un mélange équimolaire des formes triacide et diacide de l'acide aspartique

E. À pH physiologique, la forme majoritaire de l'acide aspartique est la forme diacide

On s'intéresse maintenant à la réaction de l'acide aspartique et de la soude. La solution 1 est une solution de la forme diacide d'acide aspartique, notée AH_2, et la solution 2 est la solution de soude.

Solution 1 : $c_{AH_2} = 1{,}82\,M$ et $V_1 = 0{,}5\,L$
Solution 2 : $c_{NaOH} = 5\,mM$ et $V_2 = 1\,L$
Solution 3 : mélange de la solution 1 et de la solution 2

Question 21
Concernant les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. La forme monoacide de l'acide aspartique est plus apte à réagir avec la soude que la forme diacide

B. Le pH de la solution 1 vaut 2,2

C. Le pH de la solution 2 vaut 11,7

D. Le pH de la solution 3 est légèrement supérieur à 3,05

E. Le pH de la solution 3 vaut 1,65

Solution A : acide chlorhydrique $[\mathrm{HCl}] = 2 \times 10^{-4}\,mol \cdot L^{-1}$ et $V = 500\,mL$
Solution B : $[\mathrm{H_2PO_4^-}] = 10^{-4}\,M$ et $V = 300\,mL$, $pKa_{\mathrm{H_3PO_4\,/\,H_2PO_4^-}} = 2{,}1$
Solution C : $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-4}\,M$ et $V = 200\,mL$

Question 22
Concernant les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. Le pH de la solution A vaut 3,7

B. Le pH du mélange de la solution A et de la solution B est égal à 3,3

C. La réaction entre les solutions A et C est totale

D. Si on mélange les solutions B et C, le pH obtenu sera égal à 2,4

E. Le pH du mélange des solutions B et C est défini par l'acide chlorhydrique

On considère les couples redox suivants :

Couple 1 : Nitrate/nitrite - NO_3^- / NO_2^-	$E_1^\circ = +0{,}94\,V$
Couple 2 : Dichromate/chrome - $Cr_2O_7^{2-} / Cr^{3+}$	$E_2^\circ = +1{,}36\,V$
Couple 3 : Ion ferreux/fer - Fe^{2+} / Fe	$E_3^\circ = -0{,}44\,V$

Données :

- $T = 298K$
- $F = 100\,000\,C \cdot mol^{-1}$

Question 23
Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. La demi-équation du couple 1 est $NO_3^- + 2\,H^+ + 2\,e^- = NO_2^- + H_2O$

B. La réduction du dichromate met en jeu autant de protons que d'électrons

C. 1 mole de $Cr_2O_7^{2-}$ donne 2 moles de Cr^{3+}

D. L'oxydation de $Cr_2O_7^{2-}$ en Cr^{3+} met en jeu 6 électrons

E. Le fer Fe capte un électron de l'ion ferreux

On s'intéresse à la réaction entre les couples 1 et 3.

Les concentrations des espèces sont les suivantes :

$[NO_3^-] = 10^{-3}\,mol \cdot L^{-1}$	$[Fe^{2+}] = 10^{-2}\,mol \cdot L^{-1}$
$[NO_2^-] = 10^{-3}\,mol \cdot L^{-1}$	$[H^+] = 10^{-6}\,mol \cdot L^{-1}$

Question 24
Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. L'oxydant le plus fort parmi les 3 couples est le dichromate

B. Le fer est un meilleur réducteur que le nitrite

C. La réaction entre le nitrite et l'ion ferreux est spontanée

D. L'équation de la réaction spontanée entre les couples 1 et 3 est $NO_3^- + Fe + 2\,H^+ \rightleftharpoons NO_2^- + Fe^{2+} + H_2O$

E. La force électromotrice standard de la réaction entre les couples 1 et 3 est de 1,38

Question 25
Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. On peut exprimer le quotient de la réaction : $\Gamma = \frac{[NO_2^-][Fe^{2+}]}{[NO_3^-][Fe]}$

B. Le quotient de la réaction est $\Gamma = 106$

C. La variation de l'enthalpie libre ne dépend pas de la température

D. $\Delta_r G \approx -1{,}08 \times 10^5\ J.mol^{-1}$

E. $\Delta_r G < 0$

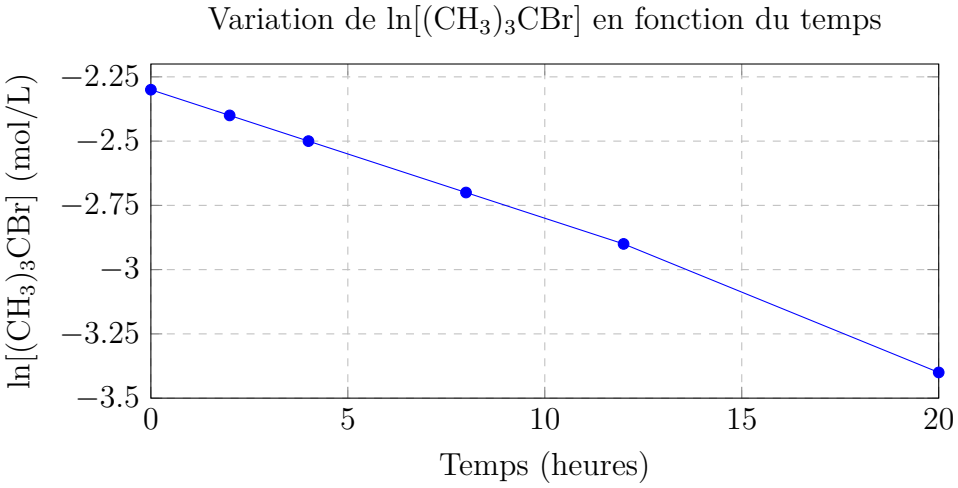
La réaction d'hydrolyse du bromure de tertiobutyle est réalisée dans un solvant constitué d'un mélange de 10% d'eau et de 90% de propanone. On donne pour réaction élémentaire :

$$(CH_3)_3CBr + H_2O \longrightarrow (CH_3)_3COH + HBr$$

Les résultats obtenus à $25°C$ sont les suivants :

$[(CH_3)_3CBr]$ $(mol.L^{-1})$	0,100	0,090	0,080	0,065	0,050	0,033
t (h)	0	2	4	8	12	20
$\ln[(CH_3)_3CBr]$ $(mol.L^{-1})$	-2,3	-2,4	-2,5	-2,7	-2,9	-3,4

On établit ensuite le graphique de l'évolution du logarithme népérien de la concentration en fonction du temps :



Donnée :

- A $t = 2h$, $v \approx 4{,}95 \cdot 10^{-3}\ mol \cdot L^{-1} \cdot h^{-1}$

Question 26
Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. La réaction est d'ordre 1

B. La réaction est d'ordre 2

C. Si la température se déroulait à $35°C$, le temps de demi-vie et la vitesse de réaction augmenteraient

D. $t_{\frac{1}{2}} \approx 12h$

E. k s'exprime en $L \cdot mol^{-1} \cdot h^{-1}$

On considère $k = 0{,}055\, SI$.

Question 27
Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. $t_{\frac{1}{2}}$ dépend de la concentration initiale en $(CH_3)_3CBr$

B. La vitesse peut être exprimée par : $v = k\,[(CH_3)_3CBr]$

C. On peut calculer k uniquement à partir du graphique $\ln[(CH_3)_3CBr] = f(t)$

D. À $t = 2h$, $v = 4{,}95 \times 10^{-3}\, mol \cdot L^{-1} \cdot h^{-1}$

E. Si on trace $\frac{1}{[(CH_3)_3CBr]} = f(t)$, on obtiendrait une droite

Question 28
Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. Un catalyseur accélère la vitesse de réaction ($k \searrow$ et $\Delta G^{\circ\neq} \nearrow$)

B. La réaction élémentaire A $\longrightarrow$ B est unimoléculaire et peut être appelée dissociation

C. Une réaction globale n'obéit pas nécessairement à la loi cinétique de Van't Hoff, contrairement à une réaction élémentaire

D. Un catalyseur est régénéré à la fin des réactions et entre dans l'équation bilan

E. L'augmentation de la température favorise l'établissement des équilibres

Cet examen blanc a été réalisé par :

Rédacteurs :

Semih Yazici (L.AS2 Biomed), Marwa Belahsen (L.AS3 Chimie), Séverine Bosquet (DFGSP2), Alycia Ounini (DFGSM2), Lina Chaabaoui (L1 Biomed), Thaïs Passignat DFGSP2, Morane Ebelet (DFGSM2, Membre Actif 24-25), Clémentine Guitel (L1 Chimie)

Relecteurs :

Shirine Mokrani (DFGSM2), Yasmine Djaourba (DFGSM2), Tamina Mouhamed (DFGSM2), Susie Carnet (DFGSM2), MenatAllah Abdelghany (DFGSP2), Marwa Belahsen (L.AS3 Chimie), Louaï Hamlat (DFGSM2), Maryam Hamouda (L.AS2 Biomed), Mariama Kassama (DFGSMa2, Membre Actif 24-25), Diana Lin (L.AS2 SIAS), Vincent Tran-Falques (DFGSP2, Membre Actif 24-25)

Convertisseurs LaTeX :

L'Araignée Sympa du Quartier, Spider-Man

Un grand merci aux VP Tuto PASS :

Tamina Mouhamed (DFGSM2) et Lisa Grilo Santos (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team Halogénie**

Ce support est proposé en collaboration avec l'équipe pédagogique de l'université

Certains schémas de ce support sont issus des diapositives des enseignants d'Université Paris Cité

Sous la coordination de Aurélien PUIG (DFGSM2, RMEB Chimie 24-25) et Aldo RUCINE (DFGSM2, RMGT Chimie 24-25)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.

Vos note et classement sont disponibles sur le site **a2sup.fr**. Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse **grilles@a2sup.fr**



L'A2SUP répond à vos questions sur le forum : forum.a2sup.fr

Les règles du forum

Question de cours :
Titre du cours
Photo/Diapo/Figure/Paragraphe
Question

Utilise la loupe 🔍
(en haut à droite)

Questions exos/annales :
Qxx (ex : Q03 et non Q3)
Énoncé
Questions

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP